

Équations différentielles du premier ordre – Exos pour TP

Exercice 1 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 2y = 0$

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

- 1) Dans le champs de saisie (en bas) : taper $p(x) = a + b * x * \exp(-2x)$
 - 2) mettre la courbe de p en vert
 - 3) Dans le champs de saisie, taper : $g(x) = p'(x) + 2p(x)$ (la partie gauche de E avec p au lieu de y)
 - 4) mettre la courbe de g en rouge
 - 5) Dans le champs de saisie, taper : $d(x) = -5 * \exp(-2x)$ (la partie droite de E)
 - 6) mettre d en bleu
 - 7) faire bouger les curseurs (au besoin, changer les paramètres) pour faire correspondre la courbe rouge avec la courbe bleue (donc la partie gauche avec la partie droite de E)

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

- 1) Dans le champs de saisie créer une nouvelle fonction (**ne pas** l'appeler y) comme ce que vous avez écrit à la question 3.
 - 2) la mettre en orange
 - 3) bouger le curseur pour répondre à la question 4

Exercice 2 :

On considère l'équation différentielle (E) : $4y' + y = 3e^{0,5x} - 1$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $4y' + y = 0$

.....
.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{0,5x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

- 3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

- 4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

Exercice 3 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = 6e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

- 1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 3y = 0$

.....

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

- 3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

- 4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 0$.

.....

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

- 1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' - y = 0$

.....

.....

- 2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = (a + bx) e^x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = -1$.

.....

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 4y = 8 - 3e^{-4x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Résoudre l'équation homogène (E₀) : $y' + 4y = 0$

.....

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-4x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 2$.

.....

Exercice 6 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,065y = 1,95$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Donner, puis résoudre l'équation homogène (E₀)

.....

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On prendra des curseurs allant de 0 à 40 par pas de 2

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, par un calcul, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1\,400$.

.....

.....

.....

Exercice 7 :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' + y = e^{-0,5x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Donner et résoudre l'équation homogène (E₀)

.....

.....

2) Démontrer, par un calcul, que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = 0,5 x e^{-0,5x}$ est une solution particulière de l'équation différentielle (E)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f(0) = 1$.

.....

Appeler le professeur

Exercice 8 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = 1 - e^{-x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Donner et résoudre l'équation homogène (E₀)

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b x e^{-x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On prendra des curseurs allant de 0 à 40 par pas de 2

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 0$.

.....

Appeler le professeur

Exercice 9 :

Un condensateur de capacité $C = 15 \times 10^{-5}$ Farads, initialement chargé à une tension de 10 Volts, se décharge à partir de l'instant $t_0 = 0$ à travers un circuit de résistance $R = 2 \times 10^4$ Ohms.

On sait que la tension u est une fonction de la variable réelle t , exprimée en seconde, solution de l'équation différentielle suivante :

$$(E) : \quad R C \frac{du}{dt}(t) + u(t) = 0$$

1) Justifier que (E) peut s'écrire : $3u' + u = 0$

.....
.....
.....

2) Résoudre l'équation homogène (E) (*On remarquera que c'est une équation homogène*).

.....
.....

3) Justifier que $u(0) = 10$

.....
.....

4) Déterminer, par un calcul, la solution u de (E) telle que $u(0) = 10$.

.....

5) À l'aide de Géogebra, déterminer à partir de quel instant, que l'on notera t_1 , $u() \leq \frac{10}{100}u_0$?
 $t_1 = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

6) On rappelle que la valeur moyenne d'une fonction f entre a et b , vaut $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$

a) Rappeler la formule permettant de calculer $\int_a^b f(x)dx$ à l'aide d'une primitive F de f .

.....

b) Déterminer une primitive U de u .

.....

.....

.....

c) À l'aide de Geogebra, donner une valeur approchée, au dixième de Volt près, de la valeur moyenne de la tension u entre les instants t_0 et t_1 .

.....

Exercice 10 :

On applique une tension $t \mapsto 5 + e^{-t}$ aux bornes d'un circuit. Le courant vérifie l'équation différentielle : $y' + 5y = 5 + e^{-t}$

1) Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a + b e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

Exercice 11 :

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évolution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Partie A

Soit t le temps (exprimé en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en gramme par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y'(t) + y(t) = a e^{-t}$$

Avec a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, et avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose ici que $a = 5$, l'équation (E) s'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5 e^{-t}$

1) Donner, puis résoudre l'équation homogène (E₀) :

.....

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer le nombre réel m pour que la fonction p définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $p(x) = m t e^{-t}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve :

$m = \dots\dots\dots$

$p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

.....

4) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) répondant aux contraintes de l'énoncé :

.....

.....

.....

Partie B

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(t) = 5 t e^{-t}$

5) À l'aide de l'outil calcul formel de Géogebra, étudier les variations de f sur $[0 ; +\infty[$:

a) Déterminer $f'(t)$

b) Résoudre sur $[0 ; +\infty[$: $f'(t) = 0$

c) $f'(t) \geq 0$

d) Compléter alors le tableau de variation complet de la fonction f sur $[0 ; +\infty[$:

On fera figurer les valeurs au bout des flèches

t	
signe de $f'(t)$	
variations de t	

6) On a $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$. Comment interpréter médicalement ce résultat ?

.....

7) Pour une concentration supérieur à 1 gramme par litre de sang, il y a risque de somnolence.

Déterminer, à l'aide de la courbe de f , combien de temps après la prise du médicament le risque de somnolence n'est plus. Donner le résultat en heures et minutes.

.....

.....

.....

Partie C

8) Soit F la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $F(t) = (-5t - 5)e^{-t}$

a) Vérifier, par un calcul, que F est une primitive de f .

.....

.....

.....

.....

b) La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première

heure est donnée par : $T_m = \int_0^1 f(t)dt$

Rappler la formule permettant de calculer T_m à l'aide de F , puis donner une valeur approchée à 0,01 près.

.....

.....

Exercice 12 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 3x + 2$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1) Donner, puis résoudre l'équation homogène (E₀) :

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

.....

4) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$:

.....
.....
.....
.....

Exercice 13 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = 2(x + 1)e^x$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1) Donner, puis résoudre l'équation homogène (E₀) :

.....
.....

2) A l'aide du logiciel Géogébra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = (ax^2 + bx)e^x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

.....

4) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f'(0) = 3$:

Commencer par calculer $f'(x)$, la dérivée, puis trouver k et enfin répondre en donnant f .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14 :

Le but du problème est l'étude de la demande et de l'offre pour un nouveau produit de grande consommation.

- x désigne le prix unitaire en euros du produit ;
- f désigne la demande (la quantité de produit demandée par les consommateurs), en milliers d'unités ;
- h désigne l'offre (la quantité de produit offerte sur le marché par les producteurs), en milliers d'unités.

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,4y = 0,4x - 1$ où y désigne une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, y' sa fonction dérivée.

1) Donner, puis résoudre l'équation homogène (E₀) :

.....

.....

2) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = a x + b$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) :

.....

4) a) Déterminer, par un calcul, la solution f de (E) telle que $f(0) = 10$:

.....

.....

.....

b) Interpréter, dans le contexte de l'énoncé, la condition initiale $f(0) = 10$:

.....
.....

5) L'offre est représentée par la fonction $h(x) = \ln(3x + 0,9)$. Le prix de vente est fixé comme la valeur de x pour laquelle l'offre est égale à la demande.

À l'aide de Géogebra, déterminer le prix de vente du produit :

Exercice 15 :

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' - 3y = 3x^2 - x - 2$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Donner et résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

2) a) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = ax^2 + b x$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

b) Vérifier que la fonction $p(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).

.....
.....
.....
.....
.....

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) a) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = 2$.

.....

Appeler le professeur

b) Déterminer, par le calcul, la fonction f solution de (E) telle que $f'(0) = 2$.

.....

.....

.....

Exercice 16 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 3y = (2 + 2x)e^{-2x}$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, et y' est la fonction dérivée de y .

1) Donner et résoudre l'équation homogène (E₀)

.....

.....

2) a) A l'aide du logiciel Géogebra, déterminer les nombres réels a et b pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par : $p(x) = (a x + b)e^{-2x}$ soit une solution particulière de l'équation différentielle (E), et donner l'expression de p .

On trouve : $a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(x) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

b) Vérifier que la fonction $p(x) = 2x e^{-2x}$ est une solution particulière de (E).

.....

.....

.....

.....

.....

3) En déduire la forme générale des solutions de (E).

.....

4) a) Déterminer, à l'aide de géogebra et d'un curseur bien choisi, la solution particulière f de (E) telle que $f'(0) = -1$.

.....

Appeler le professeur

b) Déterminer, par le calcul, la fonction f solution de (E) telle que $f'(0) = -1$.

.....

.....

.....

.....

.....